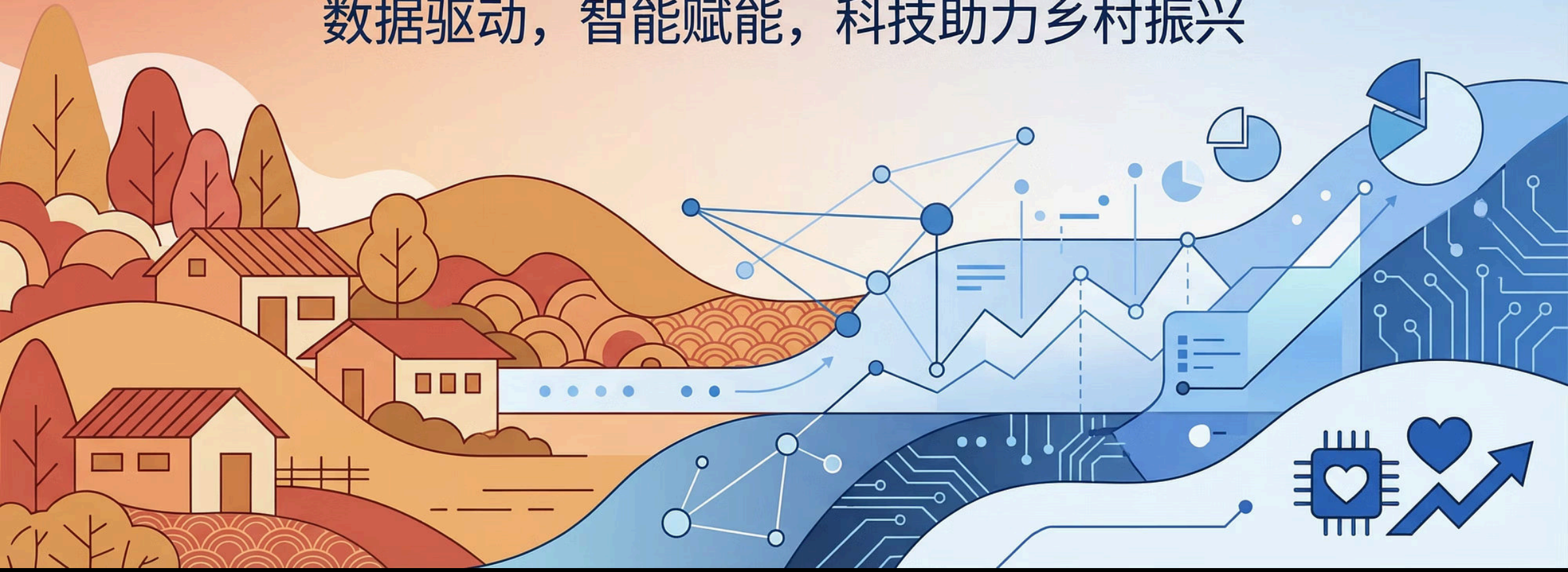
机器学习在精准扶贫中的应用

数据驱动，智能赋能，科技助力乡村振兴



01



第一章：精准扶贫的挑战与机遇

贫困识别难题：传统方法的局限



数据孤岛严重

贫困人口信息分散，多部门各自为政



人工识别效率低

易受主观影响，识别周期长



返贫风险难掌控

动态变化无法实时监测

大数据与机器学习的融合机遇



多源数据融合

政府、社保、教育、金融数据整合

智能算法助力

精准画像与智能分类

动态监测预测

提升扶贫决策科学性

数据驱动，智能赋能

多源信息汇聚，构建精准扶贫智能决策中枢



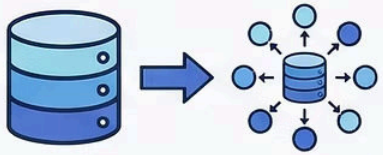
02 第二章：机器学习助力精准识别贫困人口



多维度用户画像构建



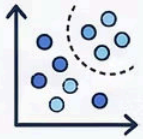
数据采集



汇聚多源数据，覆盖用户全生命周期触点。

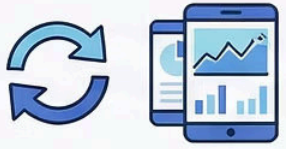
算法分析

$$K_{means} = \sum_{k=1}^{n}$$



利用机器学习模型进行特征提取与群体分类。

动态监测



实时追踪用户行为变化，持续更新画像数据。



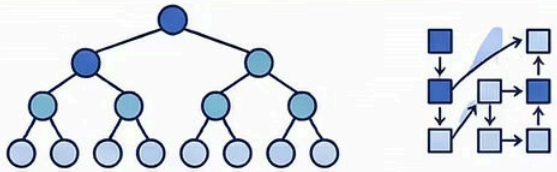
机器学习模型示例

Logistic Regression

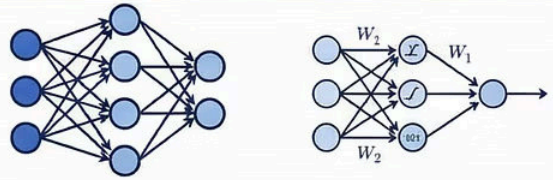


$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

Random Forest



Neural Network





数据输入



数据预处理

模型训练



预测输出



多阶段帮扶
需求预测

可视化决策
支持

智能算法组合提升预测准确性，图形界面辅助政策制定

03

第三章：动态监测与返贫

返贫风险预测



AI预警系统的构建

健康档案
整合健康、就业、教育等多维特征

就业数据库
整合健康、就业、教育等多维特征

教育档案
整合健康、就业、教育等多维特征

多算法融合预测引擎

返贫风险清单

高风险	288
中风险	122
低风险	56

实时预警：
风险提示

干预措施

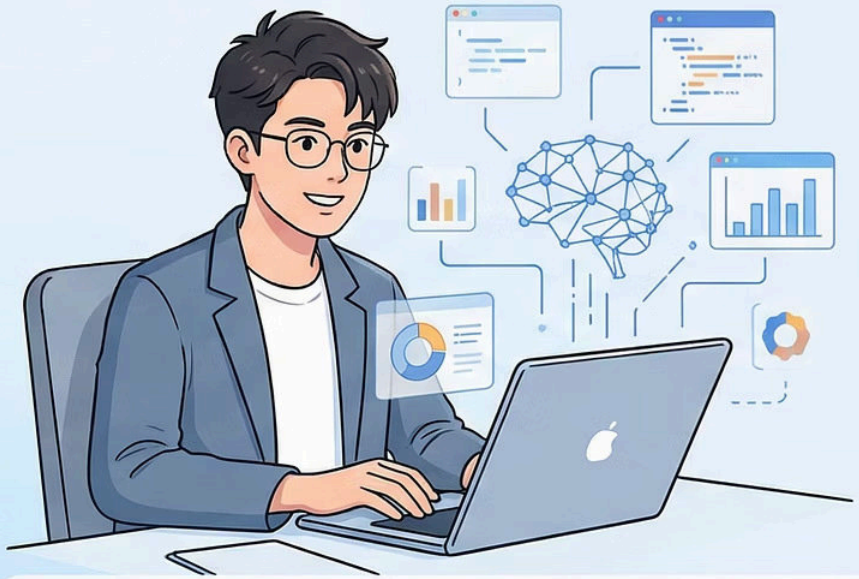
实时生成返贫风险清单
推动早期精准干预

准确率提升至

81%



安徽安庆大学生吴子俊AI模型案例



12万条

数据规模：覆盖广泛家庭信息

90+维度

分析深度：全面家庭特征评估

81%准确率

模型效果：高精度需求识别



家庭数据采集



一户一策精准帮扶



个性化教育支持



定制医疗援助



精准养老关怀

AI模型界面：返贫风险分析

搜索户名或地区

数据导出　系统设置

浒搜索

地区

个案分析

户主：王某
地区：A市B县C村
家庭人数：4人
当前风险评分：7.8（极高）

风险因素

- 健康问题：慢性病，高额医疗费
- 收入不稳定：务工机会少，依赖补贴
- 教育负担：子女大学费用

建议干预措施

医疗救助
职业培训
教育资助

返贫风险区

家庭户数

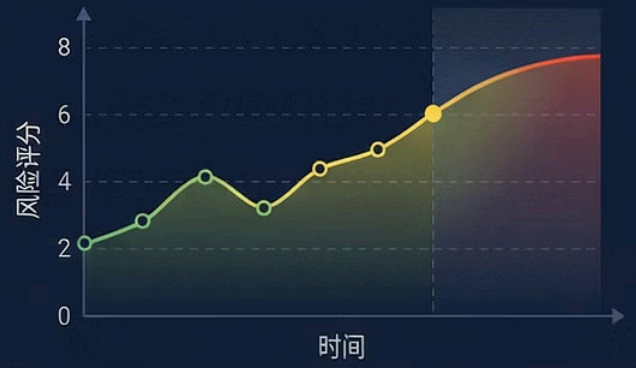


风险等级图例

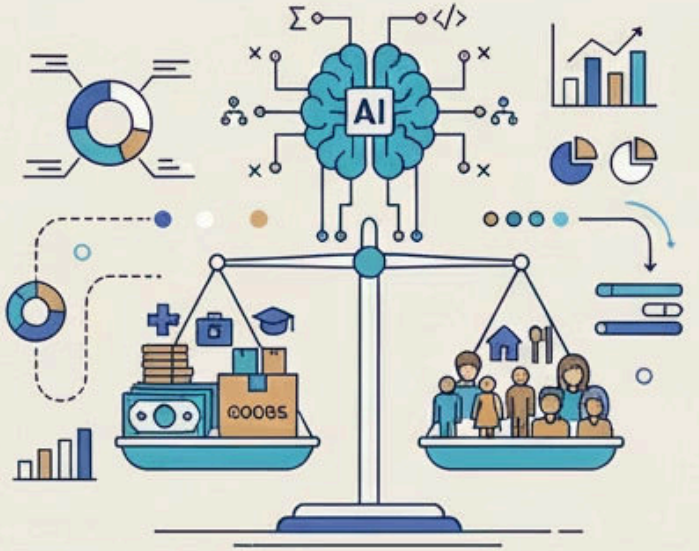
- 低风险：45,000户 (45%)
- 中风险：32,000户 (32%)
- 高风险：18,000户 (18%)
- 极高风险：5,000户 (5%)

平均风险评分：4.2
预测新增返贫户：1,200

风险评分趋势与预测

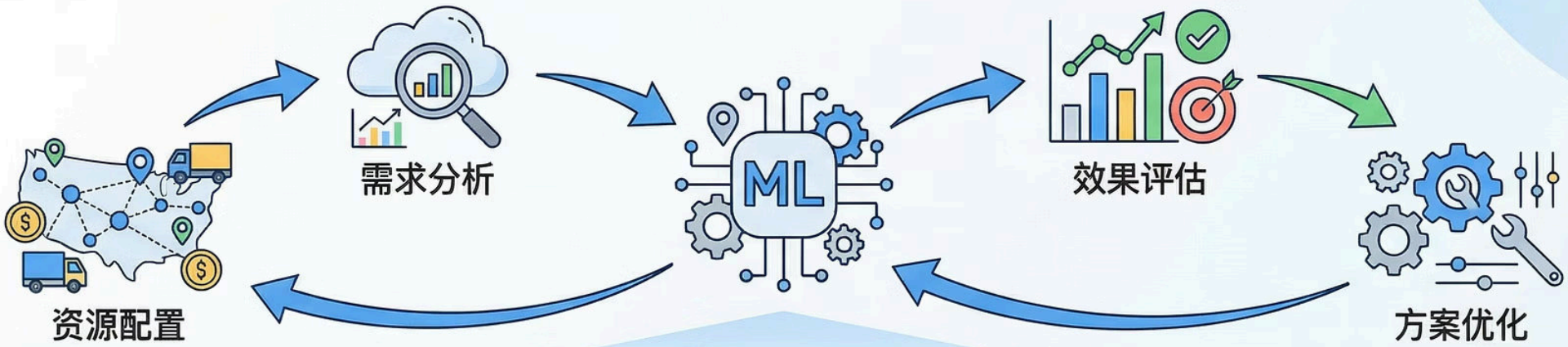


04



第四章：机器学习优化扶贫资源配置

供需匹配与精准施策



Funds & Materials Distribution



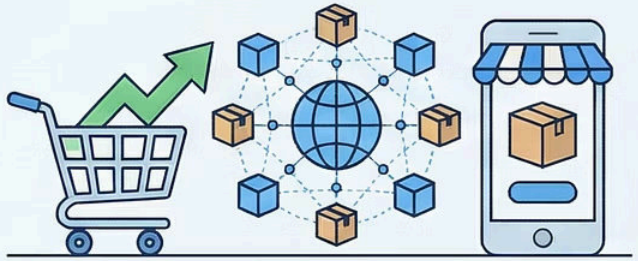
动态调整资金与物资分配

Agricultural Guidance



指导产业结构优化

E-commerce Integration



促进电商扶贫深度融合

机器学习实现扶贫资源精准匹配，提升帮扶实效

典型实践：陇南电商扶贫模式



大数据指导种植

分析市场需求，
调整农业结构

电商带动增收

130万人

供应链优化

机機器
学习

需求预测

营销优化

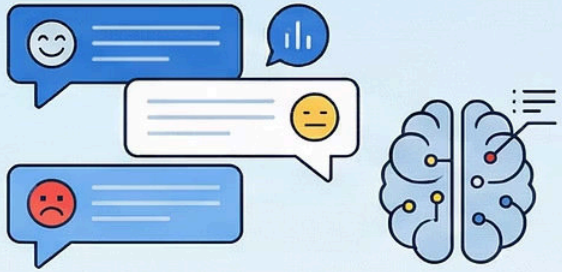


05



第五章：机器习 推动扶贫管理透明与监督

动态监管与舆情监测



舆情监测

自然语言处理分析扶贫反馈



绩效量化

考核帮扶人员，强化责任落实

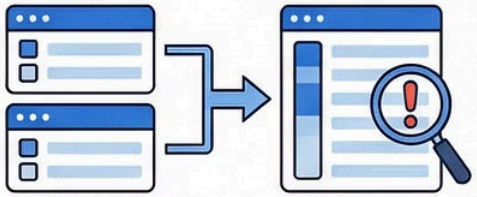


问题发现

及时识别资金挪用、虚假申报

湖北随州扶贫大数据系统

13万条可疑线索



38人被问责



贫困户反馈渠道畅通

